KONSTRUKCIJA GRAFA ZNANJA IZ DIJALOGA TIPA "HALO BEBA"

Faza 1 - Upoznavanje sa bazom i metodologijom grafa znanja

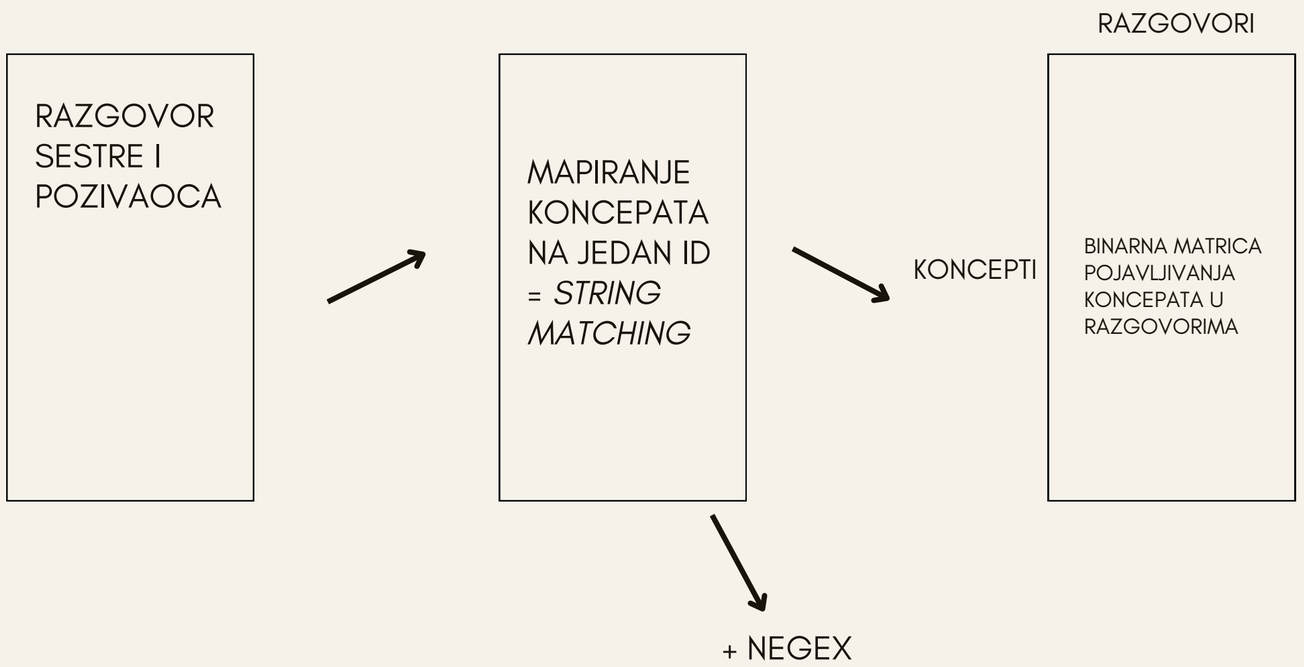
TIjana Petrović, MAS Obrada signala

POJMOVI

- **GRAF ZNANJA -> **mreža čvorova i grana koja predstavlja znanje o određenoj oblasti
- **IZDVAJANJE KONCEPATA -> **u 2 faze: *String matching i NegEx*
- **STRING MATCHING -> **kao ulaz prima rečnik, pronalazi pojmove iz rečnika u tekstu i svodi sve sinonime na jedan ID
- **NEGEX algoritam -> **pronalazi oznake negacija, pojmovi koji su negirani ne računaju se kao prisutni
- *CILJ ?* **-> Identifikovati entitete (čvorove) i otkriti adekvatnu vezu između njih (granu).**

„Metodologija (Rotmensch i sar., 2017)“

IZDVAJANJE KONCEPATA



KONSTRUKCIJA GRAFA ZNANJA



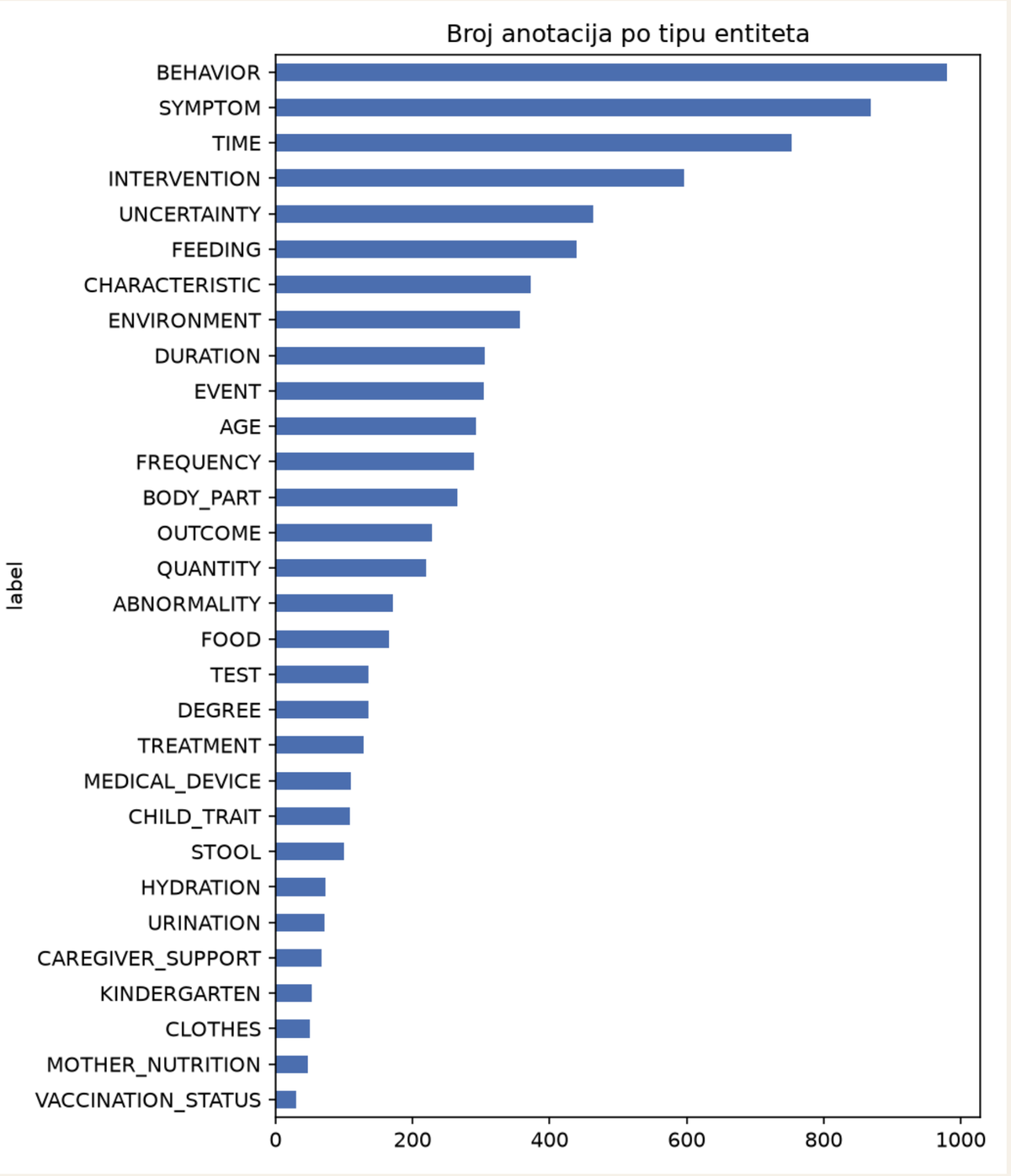
U slučaju ovog rada NER zamenjuje String matching.

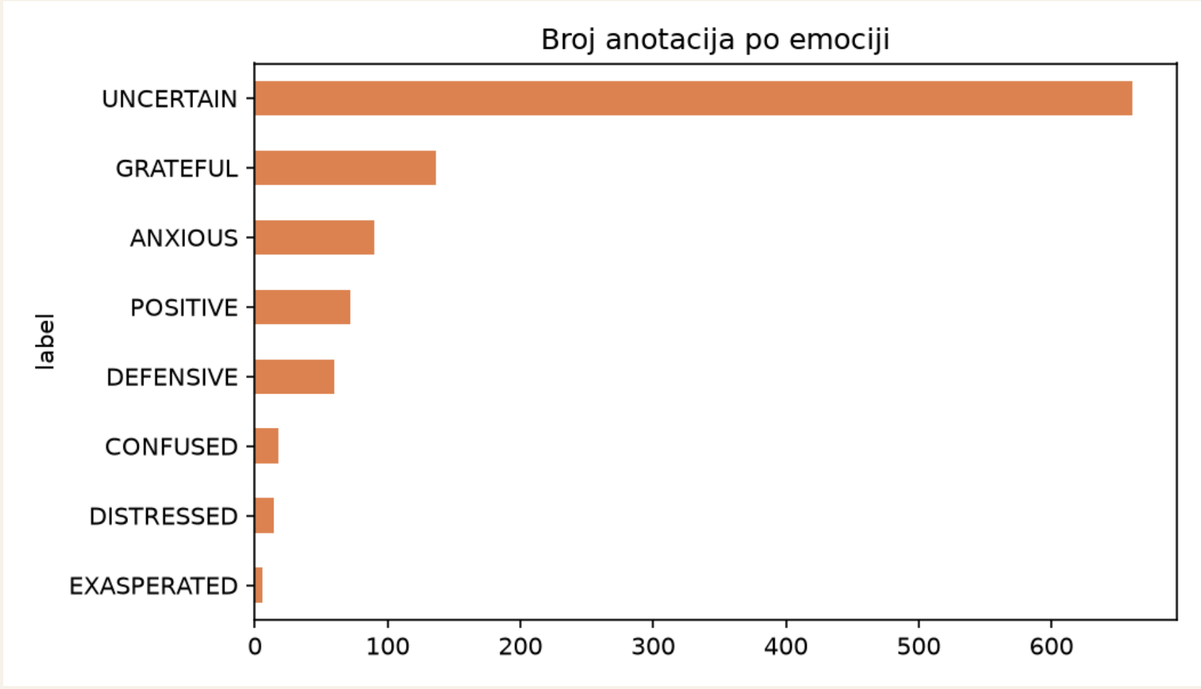
BAZA PODATAKA

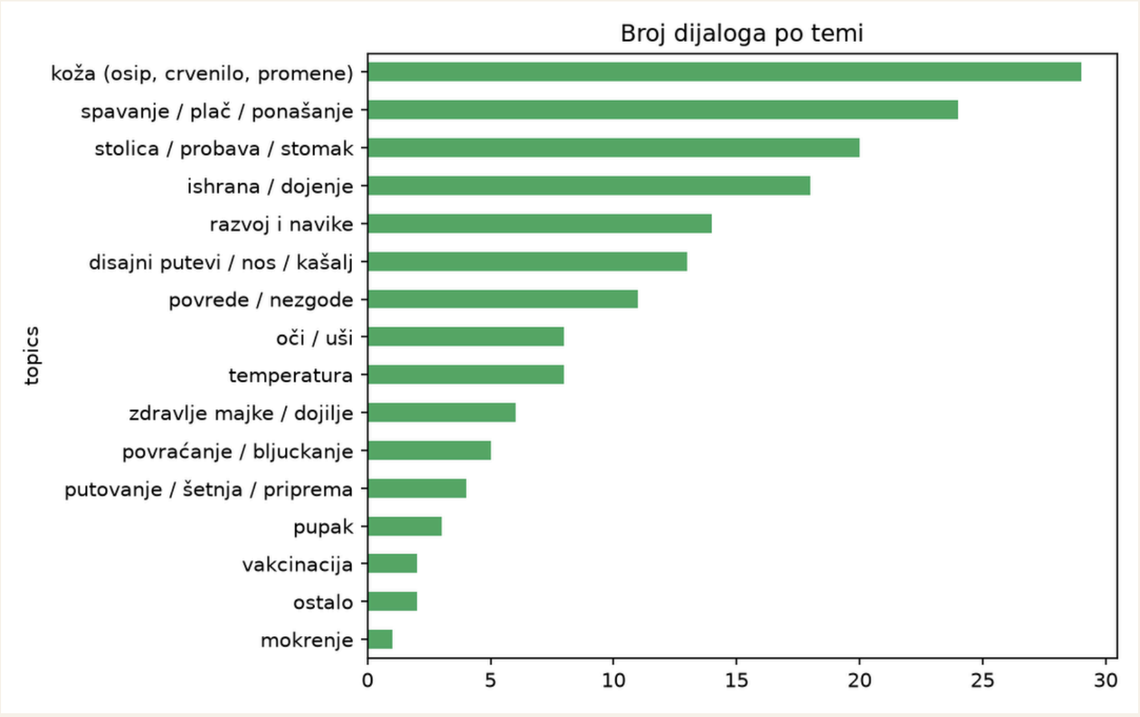
- 150 dijaloga
- 50/50 raspodela govornika (sestra/pozivalac)
- 30 tipova entiteta
- 8 tipova emocija pozivaoca
- baza sadrži i sažetak i ključne reči
- 27,5 replika po dijalogu u proseku

TOK RAZGOVORA

- Pozivalac opisuje problem
- Sestra postavlja pitanja
- Pozivalac daje dodatne informacije
- Sestra daje savet


Broj anotacija po tipu entiteta
label
BEHAVIOR
SYMPTOM
TIME
INTERVENTION
UNCERTAINTY
FEEDING
CHARACTERISTIC
ENVIRONMENT
DURATION
EVENT
AGE
FREQUENCY
BODY_PART
OUTCOME
QUANTITY
ABNORMALITY
FOOD
TEST
DEGREE
TREATMENT
MEDICAL_DEVICE
CHILD_TRAIT
STOOL
HYDRATION
URINATION
CAREGIVER_SUPPORT
KINDERGARTEN
CLOTHES
MOTHER_NUTRITION
VACCINATION_STATUS
0
200
400
600
800
1000


Broj anotacija po emociji
label
UNCERTAIN
GRATEFUL
ANXIOUS
POSITIVE
DEFENSIVE
CONFUSED
DISTRESSED
EXASPERATED
0
100
200
300
400
500
600


Broj dijaloga po temi
topics
koža (osip, crvenilo, promene)
spavanje / plač / ponašanje
stolica / probava / stomak
ishrana / dojenje
razvoj i navike
disajni putevi / nos / kašalj
povrede / nezgode
oči / uši
temperatura
zdravlje majke / dojilje
povraćanje / bljuckanje
putovanje / šetnja / priprema
pupak
vakcinacija
ostalo
mokrenje
0
5
10
15
20
25
30

SLEDEĆI KORACI

- POTREBNA LEMATIZACIJA I SPAJANJE SINONIMA
- ATRIBUT INTERVECNIJE – DA LI JE PREPORUČENA ILI POKUŠANA
- DODATI TIP ZA DIJAGNOZU